

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 7

Sistem Distribusi Tenaga Listrik Drop Tegangan

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Topologi Jaringan Distribusi Primer

Sebutkan 3 (tiga) topologi utama pada sistem jaringan distribusi tenaga listrik 20 kV, serta jelaskan karakteristik keandalan dan biaya investasi dari masing-masing topologi tersebut!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Dampak Penetrasi PLTS Atap pada Distribusi

Jelaskan fenomena *Reverse Power Flow* (aliran daya balik) dan kenaikan tegangan (*voltage rise*) di sepanjang penyulang distribusi 20 kV akibat tingginya penetrasi PLTS Atap di siang hari! Kaitkan penjelasan Anda dengan rumus pendekatan jatuh tegangan $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V}$.

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Kalkulasi Jatuh Tegangan Feeder Radial 20 kV

Sebuah penyulang radial 20 kV sepanjang 10 km menyalurkan arus beban $I = 120$ A dengan faktor daya 0.85 lagging. Konduktor saluran memiliki resistansi $r = 0.25 \Omega/\text{km}$ dan reaktansi induktif $x = 0.35 \Omega/\text{km}$. Hitunglah besar jatuh tegangan fasa-netral (ΔV_{LN}) serta persentase regulasi tegangannya ($\% \Delta V$)!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Momen Beban Penurunan Rugi-Rugi

Gunakan Metode Momen Beban untuk membuktikan secara analitis bahwa rugi-rugi daya total (P_{loss}) pada penyulang distribusi dengan beban terdistribusi merata sepanjang saluran bernilai tepat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dibandingkan jika seluruh beban tersebut terkonsentrasi di ujung saluran!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Lokasi Optimal Kapasitor Shunt (2/3 Rule)

Lakukan evaluasi teknis terhadap aturan praktis *2/3 Rule* dalam penempatan Bank Kapasitor pada penyulang distribusi radial berbeban merata. Berapa persentase reduksi rugi-rugi daya reaktif yang dapat dicapai dengan menempatkan kapasitor berkapasitas $\frac{2}{3}$ dari total beban reaktif di lokasi $\frac{2}{3}$ panjang penyulang?

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip Octave Simulasi Profil Tegangan Feeder 5-Bus

Rancanglah sebuah skrip **GNU Octave** untuk menyimulasikan profil tegangan pada setiap bus sepanjang penyulang radial 5-bus dengan tegangan pangkal 20 kV, dan analisis perbaikan profil tegangannya ketika unit PLTS Atap sebesar 400 kW diinjeksikan pada Bus 4!